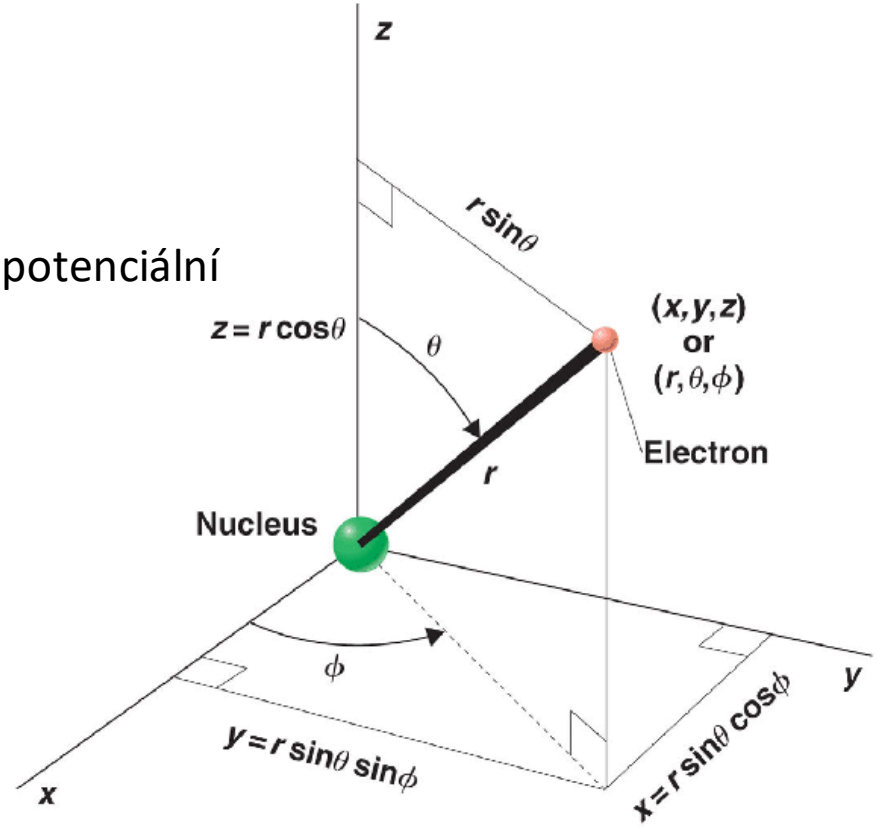
Atom vodíku

Schrödingerova rovnice atomu vodíku

$$\left(-\frac{\mathrm{h}^2}{2m_e}\Delta + V\right)\psi = E\psi$$

$$V = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

elektrostatická potenciální energie

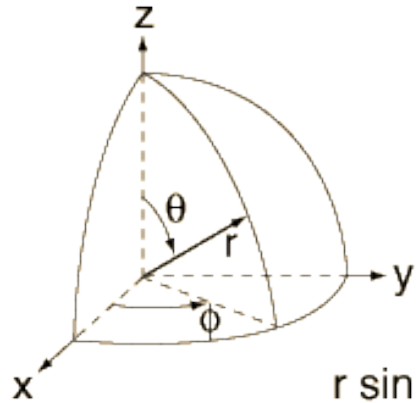


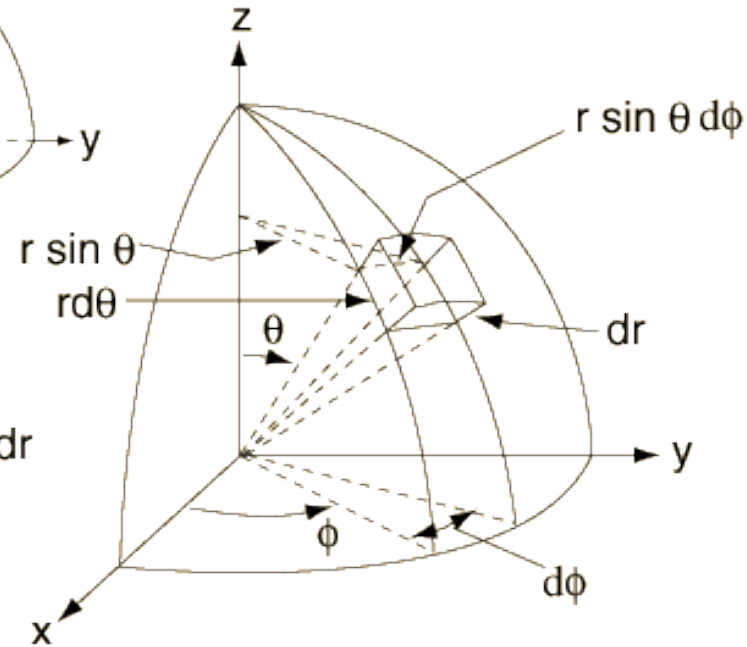
Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., Publishing as Benjamin Cummings

Díky symetrii je jednodušší (?!) řešit Schrödingerovu rovnici ve sférických souřadnicích.

$$-\frac{\mathrm{h}^2}{2m_e}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right]=(E-V)\psi$$

$$-\frac{\mathrm{h}^2}{2m_e}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right]=\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi$$





Volume element

$dV = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

$$\psi(r,\vartheta,\varphi) = R(r)\Theta(\vartheta)\Phi(\varphi)$$

lze zapsat jako součin tří nezávislých funkcí

$$\frac{\partial\psi}{\partial r} = \Theta\Phi\frac{\partial R}{\partial r}$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta} = R\Phi\frac{\partial\Theta}{\partial\vartheta}$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} = R\Theta\frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}$$

dosadíme do Schrödingerovy rovnice

$$-\frac{\mathrm{h}^2}{2m_e}\left[\frac{\Theta\Phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{R\Phi}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\Theta}{\partial\vartheta}\right)+\frac{R\Theta}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}\right]=\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)R\Theta\Phi$$

po separaci proměnných a vhodné volbě konstant dostáváme

$$-\mathrm{h}^2\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} = \mathrm{h}^2 m^2\Phi$$

$$-\mathrm{h}^2\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\Theta}{\partial\vartheta}\right)+\frac{\mathrm{h}^2 m^2}{\sin^2\vartheta}\Theta = \mathrm{h}^2 l(l+1)\Theta$$

$$-\frac{\mathrm{h}^2}{2m_e}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}R+\frac{\mathrm{h}^2 l(l+1)}{2m_e r^2}R = ER$$

$$-\mathrm{h}^2 \frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = \mathrm{h}^2 m^2 \Phi$$

$$\Phi = Ce^{im\varphi}$$

Řešení musí být jednoznačné, proto musí platit

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$$

$$Ce^{im\varphi} = Ce^{im(\varphi+2\pi)}$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \mathrm{K}$$

magnetické kvantové číslo

$$C = \sqrt{\frac{1}{2\pi}}$$

lze určit střední hodnotu třetí složky momentu hybnosti

$$\hat{L}_z = -i\mathrm{h}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right)$$

$$\hat{L}_z = -i\mathrm{h}\frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\Phi_m(\varphi) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \mathrm{K}$$

$$\overline{L_z} = -i\mathrm{h}\int_0^{2\pi} \Phi^* \frac{\partial}{\partial \varphi}\Phi d\varphi = \mathrm{h}m$$

$$\overline{(\Delta L_z)^2} = \overline{L_z^2} - \left(\overline{L_z}\right)^2$$

$$\overline{L_z^2} = -\mathrm{h}^2 \int_0^{2\pi} \Phi^* \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\Phi d\varphi = \mathrm{h}^2 m^2 \Rightarrow \overline{(\Delta L_z)^2} = 0$$

Pro dané m naměříme vždy pouze hodnotu $\hbar m$, jedná se o ***ostrou*** hodnotu – ***vlastní*** hodnotu.

Řešením rovnice $-\hbar^2 \frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\Theta}{\partial\vartheta}\right)+\frac{\hbar^2 m^2}{\sin^2\vartheta}\Theta=\hbar^2 l(l+1)\Theta$ je i součin $\Theta\Phi$.

Jsou to tzv. sférické (kulové) funkce. Jsou řešením jak rovnice pro Θ, tak rovnice pro Φ.

$$Y_l^m(\vartheta,\varphi) \quad l=0,1,2,3,\ldots \quad m=-l,-l+1,\ldots,-1,0,1,\ldots,l-1,l$$

$$Y_0^0(\vartheta,\varphi)=\sqrt{\frac{1}{4\pi}}, \quad l=0,\ m=0$$

l je **orbitální** (vedlejší) **kvantové číslo**

$$Y_1^{-1}(\vartheta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\vartheta\, e^{-i\varphi}$$

$$\hat{L}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial}{\partial\vartheta}\right)+\frac{1}{\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

$$Y_1^0(\vartheta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\vartheta$$

$$\overline{L^2}=\hbar^2 l(l+1)$$

operátor kvadrátu momentu hybnosti elektronu

$$Y_1^1(\vartheta,\varphi)=-\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\vartheta\, e^{i\varphi}$$

$$\overline{\left(\Delta L^2\right)^2}=0$$

M

$$\overline{\left(\Delta L_x\right)^2}\neq 0$$

$$\overline{\left(\Delta L_y\right)^2}\neq 0$$

L^2 (podobně jako L_z) má **ostré** hodnoty, L_x a L_y budou mít **rozptyl**, podobně jako poloha a hybnost

Součástím řešení rovnice $$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}R+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2}R=ER$$

jsou Laguerrovy polynomy $L_n^l, \quad l=0,1,2,\ldots,n-1$

$$R_1^0(r)=\frac{2}{a_0^{3/2}}e^{-\frac{r}{a_0}}, \quad a_0=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$$ Bohrův poloměr

$$R_2^0(r)=\frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

$$R_2^1(r)=\frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

$$E_n=-\frac{m_e e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\left(\frac{1}{n^2}\right), n=1,2,3,\ldots$$

$$E_n=-\frac{\mu e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Energie vázaných stavů jsou určeny **hlavním kvantovým číslem**.

$$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = R_n^l(r) Y_l^m(\vartheta,\varphi)$$ orbitaly

$$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) Y_l^m(\vartheta,\varphi)$$

$$\rho = \frac{2r}{na_0}$$

$$\hat{H}\psi = E_n\psi$$

$$\hat{L}^2\psi = l(l+1)\hbar^2\psi$$

$$\hat{L}_z\psi = m\hbar\psi$$

jsou vlastními funkcemi Hamiltonova operátoru, operátoru kvadrátu momentu hybnosti a třetí složky operátoru hybnosti

1. Elektron „obíhá“ kolem jádra, má tedy moment hybnosti.
2. Existuje nějaký význačný směr osy z? Může (např. vnější magnetické pole), ale nemusí.
3. Pohyb náboje indukuje magnetické pole, vzniká magnetický dipól $\boldsymbol{\mu}$.

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$

$$V_{mag} = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = \frac{e}{2m_e}\vec{L}\cdot\vec{B} = \frac{e}{2m_e}L_z\left|\vec{B}\right|$$

V přítomnosti vnějšího magnetického pole B, musíme do hamiltoniánu připočíst potenciál magnetického pole V_{mag}.

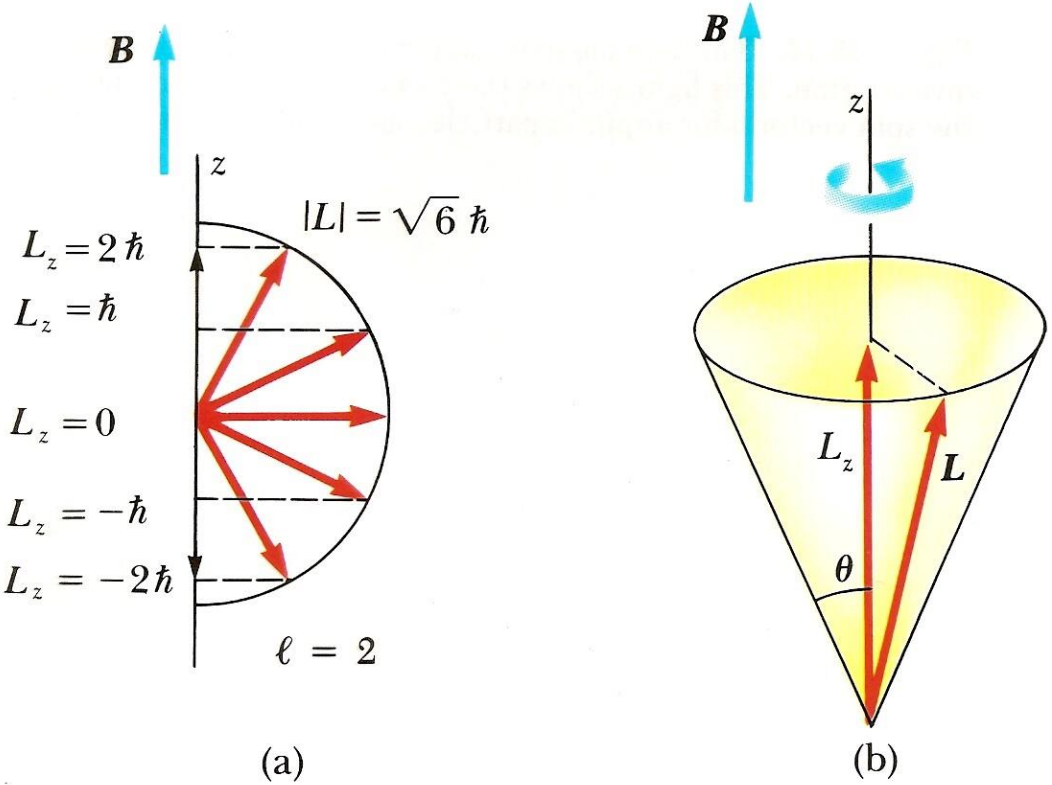
$$\mu_z = -\frac{e\hbar}{2m_e}m = -\mu_B m$$

odtud název magnetické kvantové číslo

μ_B – Bohrův magneton

4. Význačný směr momentu hybnosti Lz, je tedy kvantován vůči magnetickému poli.
5. Bez přítomnosti vnějšího pole je směr z libovolný.

Prostorové kvantování



vektor momentu hybnosti $\boldsymbol{L}$ nemůže mít, určitý směr v prostoru, vykonává precesní pohyb kolem osy z

Pokud by měl $\boldsymbol{L}$ fixní směr, elektron by se pohyboval v rovině, pak

$$\overline{(\Delta z)^2} = 0 \Rightarrow \overline{(\Delta p_z)^2} \to \infty$$

což je v rozporu s předpokladem, že elektron je vázán v atomu.

Hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu

$$P = |\psi|^2 \, dV$$

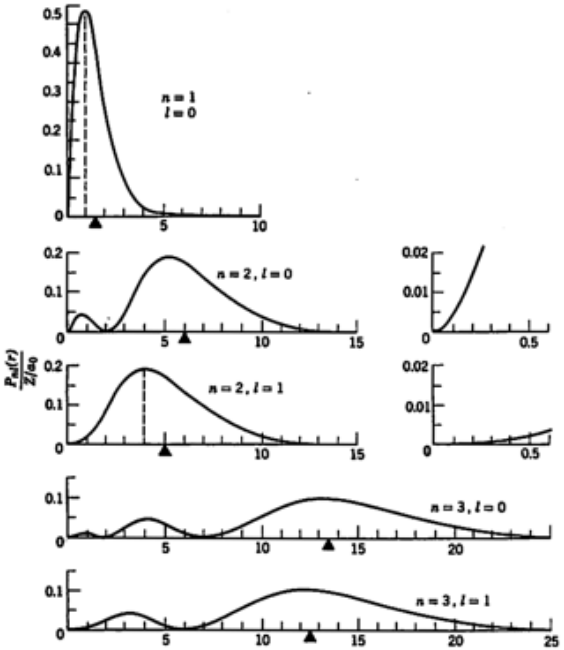
$$|\psi|^2 = |R|^2 \, |\Theta|^2 \, |\Phi|^2$$

$$|\Phi|^2 = \Phi^* \Phi = 1$$

Hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu nezávisí na úhlu φ, tj. je symetrická kolem osy z.

$$\left|Y_l^m\right|^2 = 1; \; dV = 4\pi r^2 dr$$

$$P = 4\pi r^2 \left|R_n^l\right|^2 dr$$



střední hodnota r vs. nejpravděpodobnější hodnota

$$\bar{r} = \int_0^\infty r \left|R_n^l\right| 4\pi r^2 dr = \frac{a_0}{2}\left[3n^2 - l\left(l+1\right)\right]$$

	$\bar{r}$	$P_{\max}$
$1s$	$\frac{3}{2}a_0$	a_0
$2s$	$6a_0$	
$2p$	$5a_0$	$4a_0$

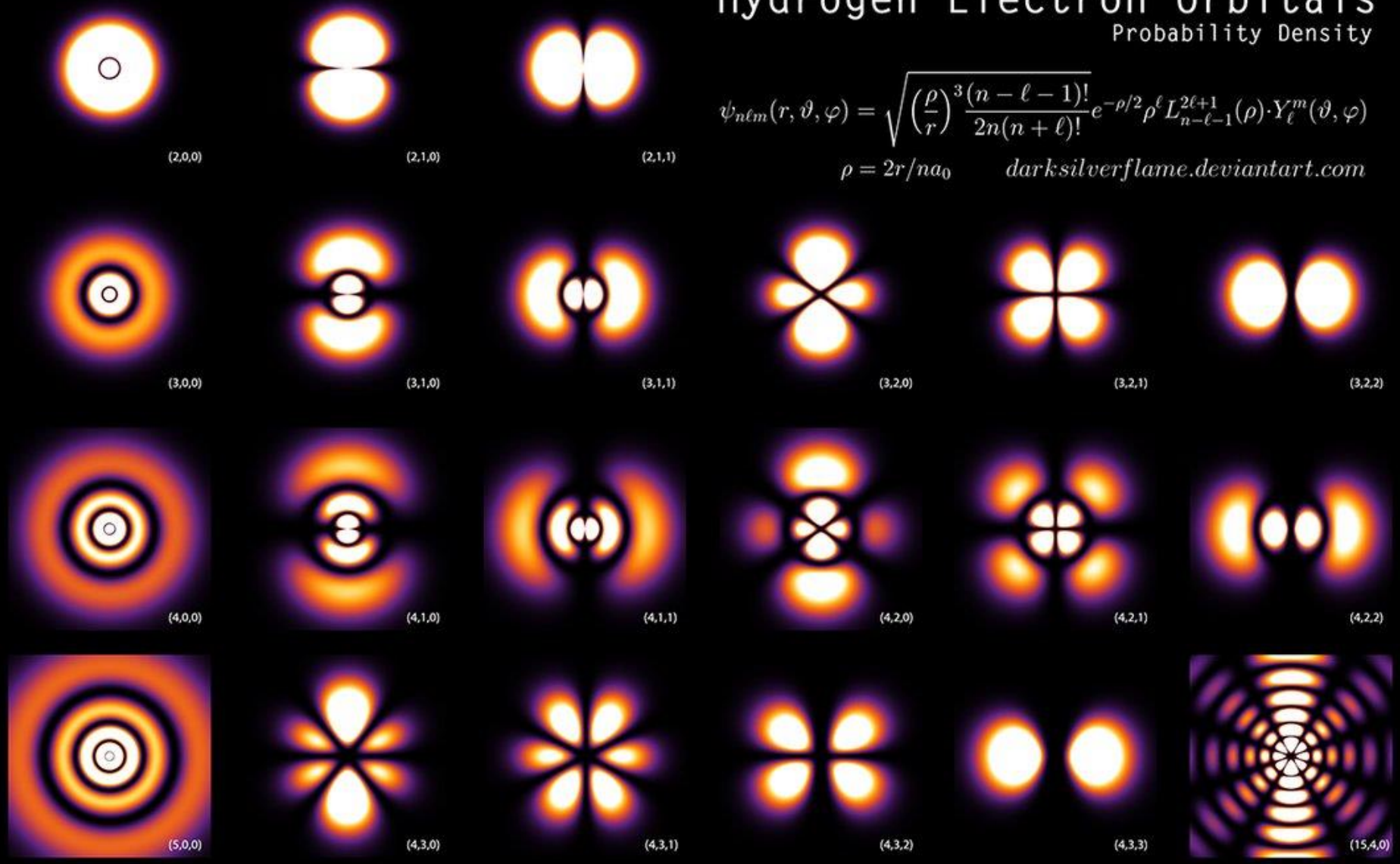
Hydrogen Electron Orbitals

Probability Density

$$\psi_{n\ell m}(r,\vartheta,\varphi) = \sqrt{\left(\frac{\rho}{r}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!}} e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) \cdot Y_\ell^m(\vartheta,\varphi)$$

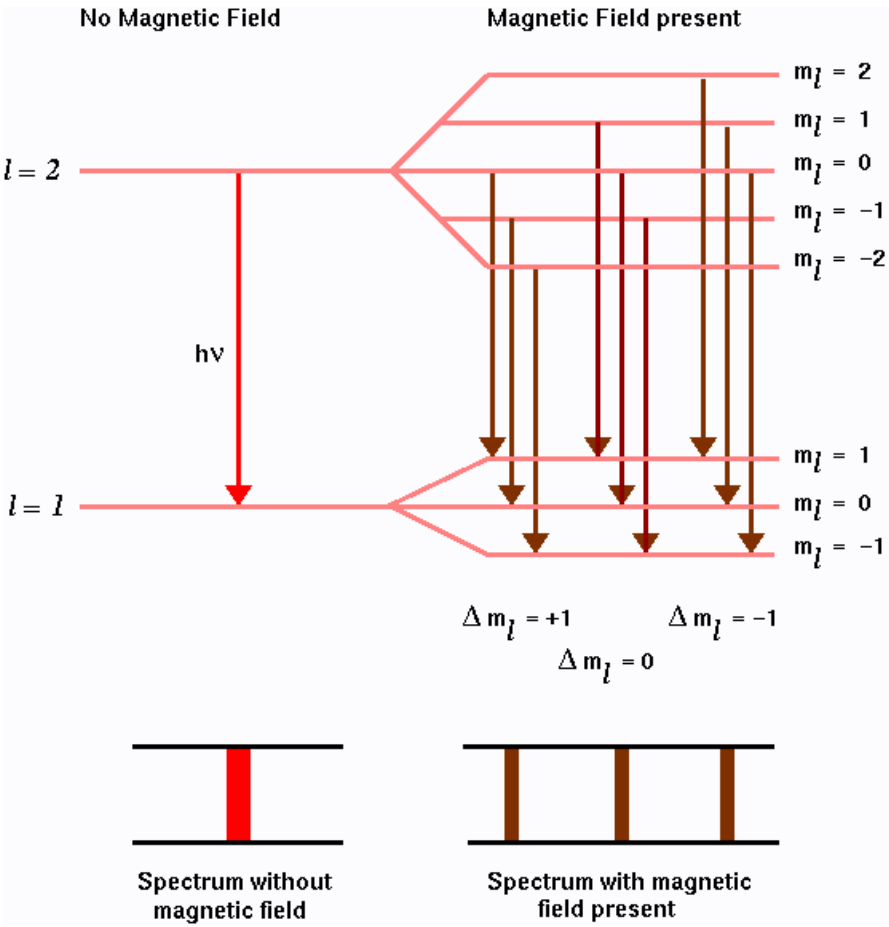
$$\rho = 2r/na_0$$

darksilverflame.deviantart.com



Zeemanův jev

štěpení spektrální čáry v důsledku přítomnosti magnetického pole $\boldsymbol{B}$



$$\nu_1 = \nu_0 - \frac{e\mathrm{h}}{2m_e}\frac{B}{h} = \nu_0 - \frac{e}{4\pi m_e}B$$

$$\nu_2 = \nu_0$$

$$\nu_3 = \nu_0 + \frac{e\mathrm{h}}{2m_e}\frac{B}{h} = \nu_0 + \frac{e}{4\pi m_e}B$$